

Comenzado el	lunes, 21 de julio de 2025, 21:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de julio de 2025, 21:33
Tiempo empleado	7 segundos
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuántas componentes fuertemente conexas puede tener como máximo un grafo dirigido con 9 vértices?

Respuesta:



Si el grafo no tiene aristas cada vértice forma una componente fuertemente conexas diferente. Con 9 vértices puede haber 9 componentes fuertemente conexas.

La respuesta correcta es: 9

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(1)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para el recorrido en anchura de un grafo dirigido se utiliza una pila.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Para garantizar que los vértices se visitan por distancias crecientes desde el origen se utiliza *una cola* para almacenar los vértices alcanzados cuyos adyacentes aún no han sido explorados, no una pila.

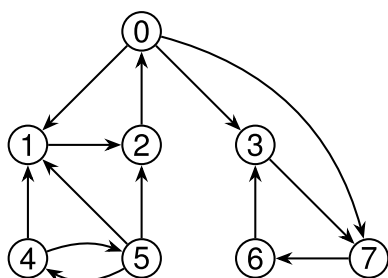
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo dirigido si realizamos un *recorrido en profundidad* del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en orden.



Respuesta:



Los vértices se recorren en este orden: 0 1 2 3 7 6 4 5.

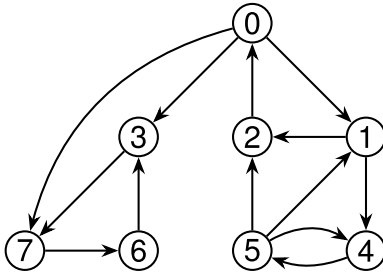
La respuesta correcta es: 0 1 2 3 7 6 4 5

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo dirigido si realizamos un *recorrido en anchura* del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en orden.



Respuesta:



Los vértices se recorren en este orden: 0 1 3 7 2 4 6 5.

La respuesta correcta es: 0 1 3 7 2 4 6 5

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el *grado de salida* de cada uno de los vértices de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V \cdot A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular el grado de salida de un vértice v hay que recorrer la fila v de la matriz contando cuántas posiciones son cierto, lo que tiene un coste en $O(V)$. Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☐ d. $O(V)$

Para calcular el grafo traspuesto podemos recorrer las listas de adyacentes de G y si encontramos el vértice v en la lista de adyacentes a u , añadir u a los adyacentes a v en el grafo G^T . Como hay V listas y el número total de elementos en todas ellas es A , el coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☐ c. $O(V^2)$
- ☐ d. $O(V)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G haciendo $G^T[u][v] = G[v][u]$ (invirtiendo los booleanos), por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El postorden inverso de un grafo dirigido *acíclico* es siempre una ordenación topológica.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si el grafo no tiene ciclos entonces el postorden inverso es siempre ordenación topológica.

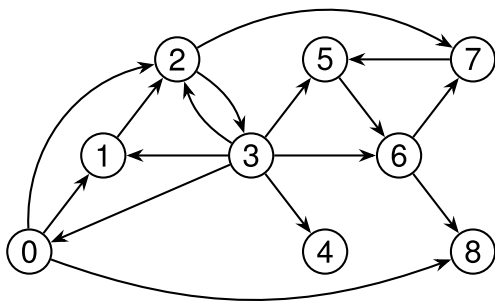
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



escribe su postorden inverso (separando los vértices con un espacio), suponiendo que las listas de adyacentes están ordenadas de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en ese orden.

Respuesta:



El postorden inverso es: 0 1 2 3 5 6 8 7 4.

La respuesta correcta es: 0 1 2 3 5 6 8 7 4